

35. hét - Gyakorlati lap

Téma: Differenciál- és gépvédelmi működések elemzése

Cél

A tanuló különböztesse meg a differenciálzónán belüli és kívüli hibát, azonosítsa a transzformátor, motor és generátor legfontosabb védelmi funkcióit, és egyszerű eseményadatokból szakmai következtetést vonjon le.

1. Differenciálvédelmi mérési adatok

Eset	I1 összehasonlított	I2' összehasonlított	I1-I2'	Feltételezés
A	420 A	410 A		normál / külső hiba?
B	820 A	805 A		külső zárlat?
C	760 A	280 A		belső hiba?
D	110 A	35 A		belső hiba?

2. Differenciáláram

Számítsd ki mind a négy esetben az egyszerű $|I1-I2'|$ differenciáláramot. Melyik esetek igényelnek további vizsgálatot? Miért nem elegendő egyetlen fix I_{diff} határérték minden üzemállapotban?

3. Külső zárlat és CT-telítés

Tegyük fel, hogy nagy külső zárlatkor az egyik áramváltó telítődik. Írd le, hogyan keletkezhet hamis differenciáláram, és miért segít a stabilizált/fékező karakterisztika.

4. Transzformátor bekapcsolása

Egy transzformátor feszültség alá helyezésekor nagy differenciáláram jelenik meg, de nincs belső hiba. Milyen jelenségre gondolsz? Milyen további információt vizsgálhat a numerikus relé?

5. Buchholz-esemény

Egy olajtöltésű konzervátoros transzformátornál először gázjelzés érkezik, később intenzív olajáramlás miatti kioldás. Írd le, miért eltérő súlyosságú a két esemény, és milyen ellenőrzéseket kezdeményeznél.

6. Motorindítás

Motor $I_n = 80$ A. Indításkor 480 A folyik 4 másodpercig, majd 76 A-ra csökken. Egy másik indításkor 470 A 12 másodperc után is fennáll. Hasonlítsd össze a két esetet, és írd le, milyen motorvédelmi funkció lehet fontos.

7. Fáziskimaradás

Egy motor három fázisárama üzemben 72 A, 70 A és 18 A. Milyen hibára vagy rendellenességre gyanakodnál? Melyik védelmi mennyiség segíthet az aszimmetria felismerésében?

8. Generátor visszteljesítmény

A generátor normál üzemben +2,5 MW-ot ad a hálózatba. Egy esemény után a mért hatásos teljesítmény -0,25 MW. Mit jelent az előjelváltás? Melyik védelmi funkció lehet érintett?

9. Védelmi funkciók párosítása

Párosítsd a hibát a legjellemzőbb védelmi funkcióval: transzformátor belső fáziszárlat; motor túlterhelés; motor fáziskimaradás; generátor motoros üzem; generátor belső állórész-zárlat; transzformátor gázképződés.

10. Védelmi mátrix

Készíts háromszlopos mátrixot a transzformátor, motor és generátor számára. Mindegyikhez adj legalább 5 védelmi funkciót, és jelöld, hogy az adott funkció tipikusan riasztást, kioldást vagy mindkettőt eredményezhet.

11. Eseménynapló

Egy numerikus relé kioldás után rendelkezésre bocsátja az időbélyeget, I_{abc}/U_{abc} értékeket, I_{diff} -et, I_2 negatív sorrendű áramot, frekvenciát, P/Q -t, megszakítóállapotot és digitális bemeneteket. Írd le, milyen sorrendben vizsgálnád ezeket egy üzemzavar elemzésekor.

12. Szakmai összefoglaló

Fogalmazd meg 8-10 mondatban, miért nem helyettesíti egymást a differenciálvédelem, a túláramvédelem és a technológiai/hővédelem egy nagy értékű villamos gép védelmében.

Biztonsági megjegyzés

A feladatok elvi oktatási példák. Valós differenciál- vagy gépvédelmi beállítás módosítása csak ellenőrzött primer/szekunder adatokkal, gyártói dokumentációval, védelmi számításokkal és jóváhagyott üzemviteli eljárással végezhető.